

2020年8月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学

(课程代码 02324)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

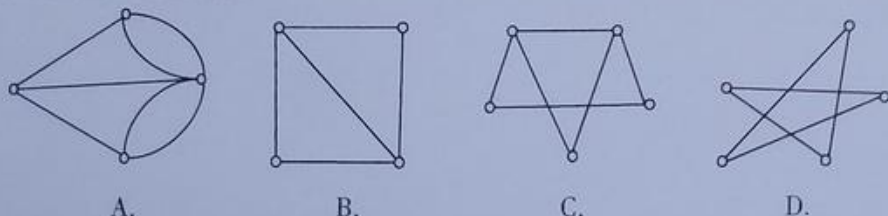
1. 设 P : 明天下雨, Q : 我去游泳, 命题“如果明天不下雨, 我就去游泳”符号化为

A. $\neg P \vee Q$ B. $\neg P \wedge Q$ C. $\neg Q \rightarrow P$ D. $\neg P \rightarrow Q$

2. 下列关系矩阵所对应的关系具有反自反性的是

A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. 下列图为欧拉图的是

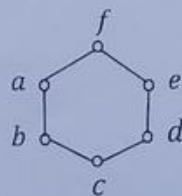


4. 如题 4 图所示的格中, 元 e 的补元是

A. a 和 b B. a 和 c
C. a 和 d D. a 和 f

5. 下列命题公式为重言式的是

A. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \vee R$ B. $(P \vee (P \wedge Q)) \leftrightarrow P$
C. $\neg(P \rightarrow (Q \vee P))$ D. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$

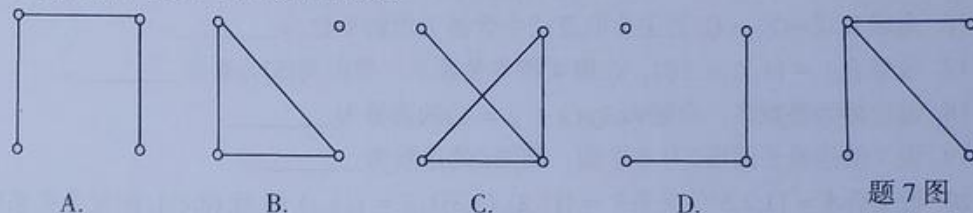


题 4 图

6. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 下列选项中 A 的真子集是

A. $\{a, e\}$ B. $\{b, e, d\}$ C. $\{b, c, d\}$ D. $\{a, b, c, d\}$

7. 下列选项中与题 7 图互为补图的是



题 7 图

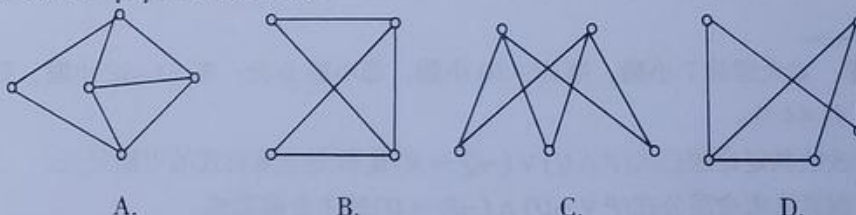
8. 设 $S = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, 其中 $\mathbb{Q}$ 为有理数集, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$, 有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, by \rangle$, 则 $*$ 运算在 S 上的么元为

A. $\langle 0, 0 \rangle$ B. $\langle 0, 1 \rangle$ C. $\langle 1, 0 \rangle$ D. $\langle 1, 1 \rangle$

9. 下列式子中, 不正确的是

A. $A \rightarrow \forall x B(x) \Leftrightarrow \exists x (A \rightarrow B(x))$ B. $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$
C. $\exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B)$ D. $\neg \forall x B(x) \Leftrightarrow \exists x \neg B(x)$

10. 下列图中不是哈密顿图的是



11. 设 $\mathbb{R}$ 为实数集, 下列关系中能构成函数的是

A. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (y^2 - x^2 = 1) \}$
B. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge ((x-1)^2 = y) \}$
C. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (y/x = 1) \}$
D. $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (y \cdot x > 1) \}$

12. 谓词公式 $\forall x (F(x) \wedge G(y)) \rightarrow \exists y (H(x) \rightarrow S(y, z))$ 中量词 $\exists y$ 的辖域是

A. $H(x) \rightarrow S(y, z)$ B. $S(y, z)$ C. $H(x)$ D. $G(y), S(y, z)$

13. 设 R, S 均为集合 A 上的二元关系, 下列命题错误的是

A. 若 R 和 S 是对称的, 则 $R - S$ 也是对称的
B. 若 R 和 S 是反对称的, 则 $R - S$ 也是反对称的
C. 若 R 和 S 是反自反的, 则 $R - S$ 也是反自反的
D. 若 R 和 S 是传递的, 则 $R - S$ 也是传递的

14. 所有不同构的 6 阶无向树的棵数是

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

15. 在自然数集上的二元运算 $\circ$ 满足 $a \circ b = \min(a, b)$, 则 $\circ$ 不满足

A. 交换律 B. 幂等律 C. 结合律 D. 消去律

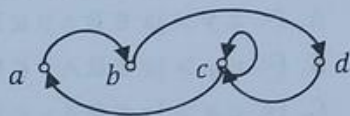
第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 命题公式 $\neg(P \rightarrow Q)$ 的主合取范式中含极大项的个数为_____。
17. 设集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ ，在模 4 相等关系下，等价类 $[5]$ 为集合_____。
18. 设论域为整数集，命题 $\forall x \exists y (x + y = 1)$ 的真值为_____。
19. 设 7 阶连通平面图 G 有 6 个面，则图 G 的边数为_____。
20. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 的关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, $S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ ，则复合关系 $R \circ S^2$ 为_____。
21. 公式 $\forall x F(x) \vee (\exists x G(x) \rightarrow \exists x H(x))$ 对应的前束范式为_____。
22. 设具有 7 个顶点的无向简单图 G 共 10 条边，需要添加_____条边才能得到完全图 K_7 。
23. 设集合 $A = \{1, 2\}$ ，代数系统 $\langle \mathcal{P}(A), \cap \rangle$ 的零元为_____。
24. 设无向树有 2 个度为 4 的分支点，2 个度为 3 的分支点，其余为树叶，则树叶数为_____。
25. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ，集合 $B = \{3, 6, 9\}$ ，给定函数 $f = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 9 \rangle, \langle 3, 6 \rangle\}$ ，则逆函数 f^{-1} 为_____。

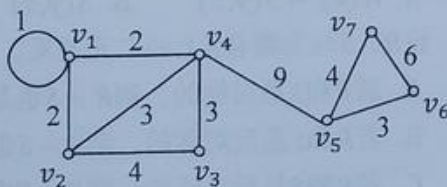
三、简答题：本大题共 7 小题，第 26~30 小题，每小题 6 分；第 31~32 小题，每小题 7 分，共 44 分。

26. 用真值表法判定命题公式 $(P \wedge Q) \vee (\neg Q \rightarrow R)$ 是否为非重言式的可满足式。
27. 用等值演算法求命题公式 $(P \vee \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow Q)$ 的主合取范式。
28. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元关系 R 的关系图如题 28 图所示，求 R ，并给出 R 的关系矩阵 M_R 以及对称闭包的关系矩阵 $M_{S(R)}$ 。



题 28 图

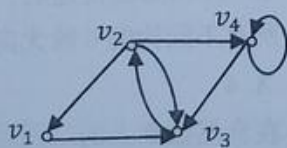
29. 利用 Kruskal 算法求题 29 图所示的连通带权图的最小生成树，请给出详细过程，画出最小生成树，并计算权。



题 29 图

30. 设有向图 G 如题 30 图所示，

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵；
- (2) 计算图 G 中长度为 3 的通路数；
- (3) 计算图 G 中长度小于或等于 3 的回路数。



题 30 图

31. 用二叉树表示算术表达式 $((a - b) * c) / ((d + e) * f)$ ，并给出先序、中序和后序遍历序列。
32. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ ， $\leq$ 为整除关系，回答下列问题：
 - (1) 画出 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图；
 - (2) 求子集 $B = \{3, 6, 9\}$ 的极大元，极小元，最大元，最小元；
 - (3) 判断该偏序集 A 是否为格。

四、证明题：本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分。

33. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 上定义二元运算 $\circ$ ： $a \circ b = a + b - 1, \forall a, b \in \mathbb{Z}$ ，证明 $\langle \mathbb{Z}, \circ \rangle$ 构成交换群。
34. 用 CP 规则证明下面有效推理。
前提： $R \rightarrow Q, Q \rightarrow P, \neg P \vee S$
结论： $R \rightarrow S$
35. 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ ，顶点数 $|V| = 9$ ，最大度数 $\Delta(G) = 8$ ，最小度数 $\delta(G) = 7$ 。
证明：图 G 中至少有 5 个 8 度的顶点或至少有 6 个 7 度的顶点。

绝密★启用前

2020 年 8 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学试题答案及评分参考

(课程代码 02324)

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。

1. D 2. B 3. D 4. A 5. B 6. C 7. B 8. D 9. A 10. C
11. B 12. A 13. D 14. C 15. D

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 3
17. {1,5,9}
18. T
19. 11
20. {{1,2}}
21. $\forall x \forall y \exists z (F(x) \vee \neg G(y) \vee H(z))$
22. 11
23. $\emptyset$
24. 8
25. {{3,1},{9,2},{6,3}}

三、简答题：本大题共 7 小题，第 26~30 小题，每小题 6 分；第 31~32 小题，每小题 7 分，共 44 分。

26. 解：命题公式 $(P \wedge Q) \vee (\neg Q \rightarrow R)$ 的真值表如下

P	Q	R	$P \wedge Q$	$\neg Q \rightarrow R$	$(P \wedge Q) \vee (\neg Q \rightarrow R)$	(1 分)
F	F	F	F	F	F	
F	F	T	F	T	T	(1 分)
F	T	F	F	T	T	
F	T	T	F	T	T	(1 分)
T	F	F	F	F	F	
T	F	T	F	T	T	(1 分)
T	T	F	T	T	T	
T	T	T	T	T	T	(1 分)

由上表可知，命题公式为非重言式的可满足式。(1 分)

27. 解: $(P \vee \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow Q)$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (R \vee Q) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \quad (1 \text{ 分})$$

主合取范式为

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R), \quad (1 \text{ 分})$$

成真赋值为 000, 010, 011 和 100。 (2 分)

28. 解: 集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 的二元关系

$$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, c \rangle\}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$R \text{ 的关系矩阵 } \mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{对称闭包的关系矩阵 } \mathbf{M}_{s(R)} = \mathbf{M}_R \vee \mathbf{M}_R^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

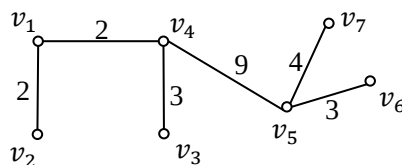
29. 解: 利用 Kruskal 算法, 避圈法过程如下,

添加权值为 2 的边 (v_1, v_2) ; 添加权值为 2 的边 (v_1, v_4) ; (1 分)

添加权值为 3 的边 (v_3, v_4) ; 添加权值为 3 的边 (v_5, v_6) ; (1 分)

添加权值为 4 的边 (v_5, v_7) ; 添加权值为 9 的边 (v_4, v_5) ; (1 分)

得到的最小生成树如答 29 图所示。 (2 分)



答 29 图

该最小生成树的权为 23。 (1 分)

30. 解:

$$(1) \text{ 图 } G \text{ 的邻接矩阵为 } \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 由于

$$\mathbf{M}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\mathbf{M}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

可知，图 G 中长度为 3 的通路数为 20 条。 (1 分)

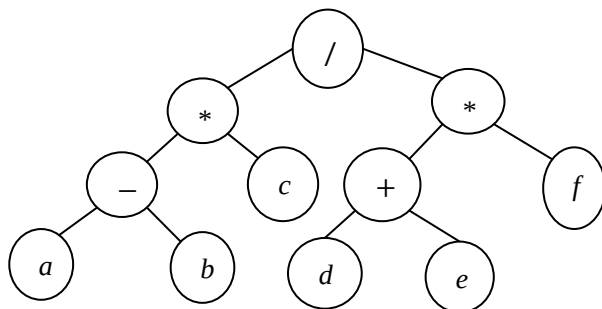
(3) 由 M , M^2 及 M^3 可知，图 G 中长度小于或等于 3 的回路数为 11。 (1 分)

31. 解：算术表达式 $(a - b) * c / ((d + e) * f)$ 的二叉树如答 31 图所示， (1 分)

先序遍历序列为 $/(* (-ab)c)(* (+de)f)$ ，即 $/* -abc * +def$ ； (2 分)

中序遍历序列为 $((a - b) * c) / ((d + e) * f)$ ，即 $a - b * c / d + e * f$ ； (2 分)

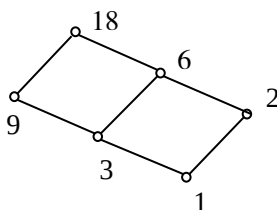
后序遍历序列为 $((ab -)c *) ((de +)f *) /$ ，即 $ab - c * de + f */$ 。 (2 分)



答 31 图

32. 解：集合 $A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$,

(1) $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如答 32 图所示。 (2 分)



答 32 图

(2) 子集 $B = \{3, 6, 9\}$ 的极大元为 6 和 9， (1 分)

极小元为 3， (1 分)

最大元不存在， (1 分)

最小元为 3。 (1 分)

(3) 该偏序集 A 是格，因为每对元素都有最小上界和最大下界。 (1 分)

四、证明题：本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分。

33. 证明：

(1) 满足封闭性： $\forall a, b \in \mathbf{Z}$ ，有 $a \circ b = a + b - 1 \in \mathbf{Z}$ ； (1 分)

(2) 满足结合律： $\forall a, b, c \in \mathbf{Z}$ ，有

$$(a \circ b) \circ c = a + b + c - 2 = a \circ (b \circ c); \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 存在幺元 1： $\forall a \in \mathbf{Z}$ ，有 $a \circ 1 = a + 1 - 1 = a = 1 + a - 1 = 1 \circ a$ ； (1 分)

(4) 每个元素存在逆元： $\forall a \in \mathbf{Z}$ ， $a \circ (2 - a) = (2 - a) \circ a = 1$ ，

故 a 的逆元为 $2 - a$; (2 分)

(5) 满足交换律: $a \circ b = a + b - 1 = b \circ a$; (1 分)

综上, $\langle \mathbf{Z}, \circ \rangle$ 构成交换群。 (1 分)

34. 证明:

(1) R CP 规则 (附加前提) (1 分)

(2) $R \rightarrow Q$ P 规则 (1 分)

(3) Q T (1) (2) (1 分)

(4) $Q \rightarrow P$ P 规则 (1 分)

(5) P T (3) (4) (1 分)

(6) $\neg P \vee S$ P 规则 (1 分)

(7) S T (5) (6) (1 分)

由此得到推理是正确的。

35. 证明: 反证法。假设 G 中 7 度顶点个数 $n_7 < 6$ 且 8 度顶点个数 $n_8 < 5$ 。 (1 分)

已知无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = 9$, $\Delta(G) = 8$, $\delta(G) = 7$ 。所以图 G 中顶点的度数或者为 7 或者为 8, 故

$$n_7 + n_8 = |V| = 9. \quad (1 \text{ 分})$$

再由假设, 有 $n_7 \leq 5$ 且 $n_8 \leq 4$, 故必得

$$n_7 = 5, n_8 = 4, \quad (2 \text{ 分})$$

从而, 度数总和等于 $n_7 \times 7 + n_8 \times 8 = 5 \times 7 + 4 \times 8 = 67$, (2 分)

显然, 度数总和 67 为奇数与握手定理矛盾, 故结论得证。 (1 分)